

Exercice n 2 :

Une société pétrolière décide de construire un nouveau pipe-line. L'analyse des tâches élémentaires et de leurs interdépendances permet d'établir le tableau suivant :

Tâches	Désignation	Durée en jours	Tâches prérequis
A	Dossier d'exécution	10	-
B	Installation du chantier	20	A
C	Fabrication des canalisations	40	A
D	Fabrication des valves	28	A
E	Implantation du pipe-line	8	B
F	Tranchée et fouilles	30	B, E
G	Mise en place des canalisations	24	A, C, F
H	Ancrage béton	12	F, G
I	Terrassements spéciaux	10	C
J	Chambre à valves	20	C, F
K	Mise en place des valves	10	D, I, J
L	Essai du pipe-line	6	H, K
M	Remblais	10	H, K
N	Aménagement	4	L, M
O	Fin des chambres	6	H, K
P	Repli du chantier	4	N, O

- 1) Tracer le graphe P.E.R.T..
- 2) Déterminer la durée minimale de réalisation du projet et le chemin critique.
- 3) Pour chaque événement, calculer la date au plus tôt et la date au plus tard.
- 4) Etablir la marge totale pour chaque opération.